

(상위과제) 세라믹 공정 기반 황화물계 전해질 및 고용량 후막 전극 친환경 제조, 응용기술 개발

세라믹 catholyte 기반 전극 성능 향상을 위한 단결정 양극재 제조 기술 개발

■ 세부주관기관 : (주)엘앤에프

■ 참 여 기 관 : 한양대학교 (이종원)

2026. 02. 04

연구개발 목표 및 내용

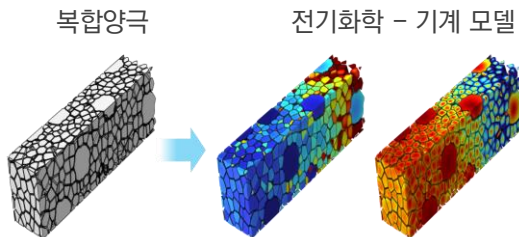
● 연구 목표

- 세라믹 catholyte 기반 전극 성능 향상을 위한 단결정 양극재 제조 기술 개발

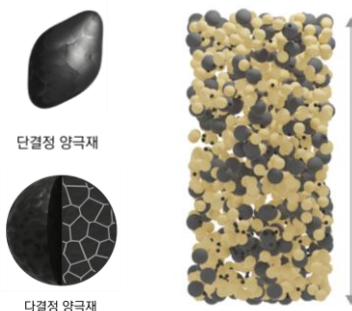
● 핵심 연구 내용

- 전기화학-기계 모델 구축 및 임피던스 디커플링 분석 기법 확립
- 모델 기반 단결정 소재 적용 후막 양극 기본 설계
- 단결정 소재 적용 후막 양극의 열화 메커니즘 해석
- 고출력/장수명 전고체전지 후막 양극 설계 기술 고도화

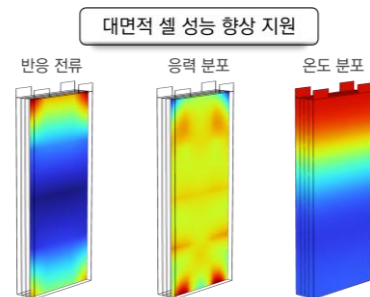
다중 물리 모델 구축



단결정 소재 적용 후막 양극 설계



후막 양극 설계 기술 고도화



연차별 연구개발 내용

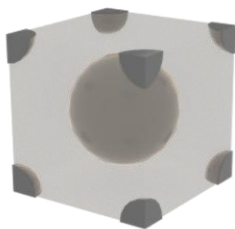
연차	연구 목표	개발 내용 및 범위	Deliverable
1	전기화학-기계 모델 구축 및 임피던스 디커플링 분석 기법 확립	양극 구성요소 물성/형상/구조 기반 전기화학-기계 모델 구축 후막 양극 임피던스 디커플링 및 정량 분석용 전기화학 기법 확립	모델 구축 및 저항요소 분석
2	모델 기반 단결정 소재 적용 후막 양극 기본 설계	후막 복합양극 설계요소별 성능 결정인자 정량 분석 성능 결정인자 및 전기화학-기계 거동 기반 후막 양극 기본 설계안 도출	후막 양극 설계안
3	단결정 소재 적용 후막 양극의 열화 메커니즘 해석	장기 구동 후막 양극 임피던스 tracking을 통한 성능 열화 메커니즘 해석 모델 기반 후막 양극 기계적 스트레스 추적 및 양극재 열화 거동 해석	열화 메커니즘 도출
4	고출력/장수명 전고체전지 후막 양극 설계 기술 고도화	대면적 후막 양극 출력 및 수명 확보 설계 전략 도출 출력 특성 향상 및 장수명 구동을 위한 최적 후막 양극 설계안 도출	성능 고도화 방안

연차별 연구개발 내용 (1차년도)

● 전기화학-기계 모델 구축 및 임피던스 디커플링 분석 기법 확립

- 전기화학 분석 기반 양극 구성요소별 **kinetics** 관련 모델링 파라미터 도출
- 전극 미세구조 기반 고체전해질/양극 형상 모사를 통한 **후막 양극 기본 모델** 제작
- Transmission line model 기법 기반 후막 복합양극 내부 **다단계 전기화학반응 해석**
- 전해질 이온전도/활물질-도전재 전자전도 및 계면반응 **디커플링 기법 확립**

2D 복합양극 모델 설계

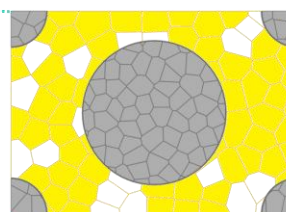


- 대립/단입자 비율 설정
- 활물질 함량 조절

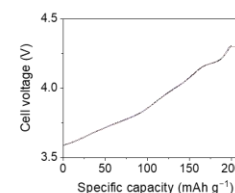


- 복합양극 기공도 설정

복합양극 시뮬레이션



- NCM/SE/기공 구현



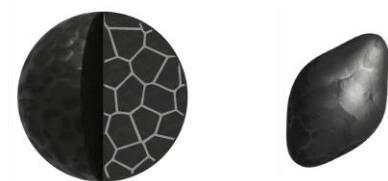
- 전기화학-기계 시뮬레이션

연차별 연구개발 내용 (2차년도)

● 모델 기반 단결정 소재 적용 후막 양극 기본 설계

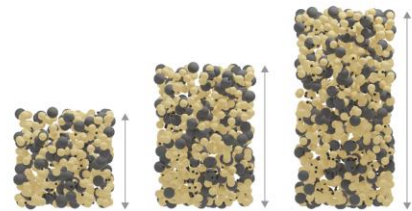
- 전기화학-기계 모델 기반 단결정 소재 적용 후막 양극 내부 전기화학 거동 예측
- 전극 설계 변수에 따른 후막 양극 내부 반응 메커니즘 분석
- 후막 복합양극 설계요소별 성능 결정인자 정량 분석
- 성능 결정인자 및 전기화학-기계 거동 기반 후막 양극 기본 설계안 도출

양극재 특성/전극 구조별 후막 복합양극 제작



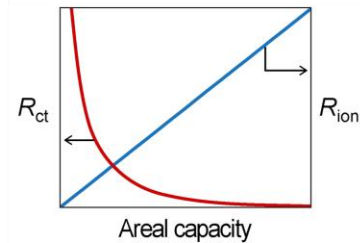
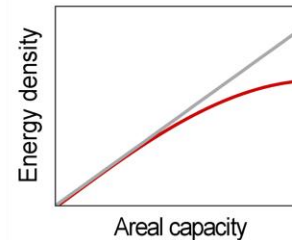
다결정 양극재

단결정 양극재



전극 설계요소 제어

저항요소 trade-off 관계



● 후막 바이모달 복합양극 두께 특성 및 구조적 변화 분석

- 대립 다결정 NCM 및 소립 단결정 NCM 적용 **바이모달 복합양극 제작**
- **활물질 분율(f_{am})** 및 **다결정/단결정(P:S)** NCM 질량비에 따른 전극 두께 변화 분석
- 후막 복합양극 기하학적 구조 특성 도출

【 복합양극 제작 조건 】

Sample	P:S = 3:7	P:S = 5:5	P:S = 7:3
$f_{am} = 0.7$		O	
$f_{am} = 0.8$	O	O	O
$f_{am} = 0.9$		O	

【 복합양극 제작 】



*제작압 : 450 MPa

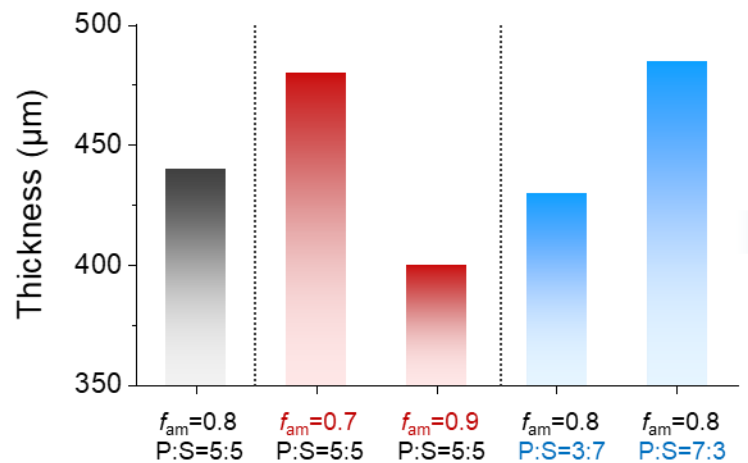


*펠렛 직경 : 10 mm

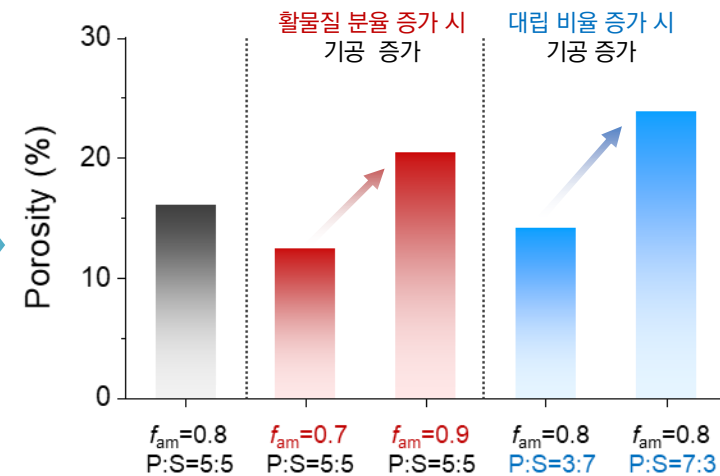
연구개발 내용 (1차년도)

● 후막 바이모달 복합양극 기공도 산출

- NCM 및 LPSCI 진밀도 기반 복합양극 기공도 산출
- 활물질 분율 증가에 따른 기공도 증가
- 대립 다결정 NCM 비율 증가에 따른 기공도 증가



*펠렛 직경 : 10 mm
*0.1 g base

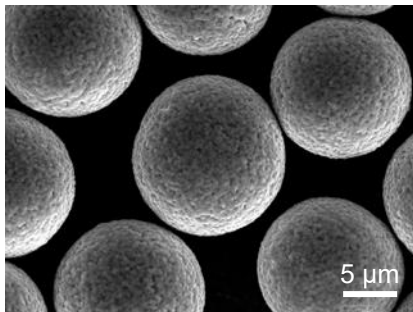


연구개발 내용 (1차년도)

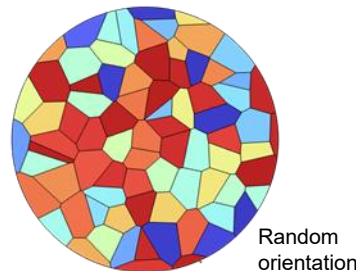
● 대립 다결정 및 소립 단결정 NCM의 구조적 차이 반영 모델링

- 1차 입자 배향성 및 grain boundary 저항에 기반한 이방성 이동 특성 구현
- (대립 다결정) grain boundary 기인 Li 이동 제한 및 국부 Li 활용도 저하
- (소립 단결정) 배향성 지배 Li 이동 거동 확인

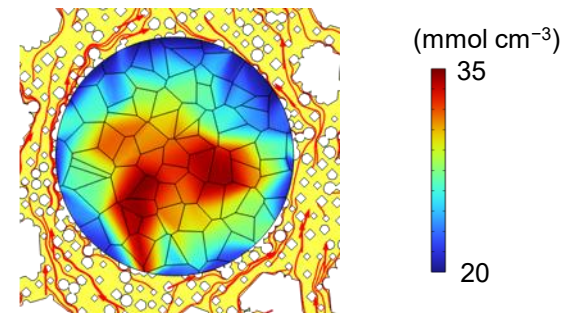
【 다결정 대립 입자 】



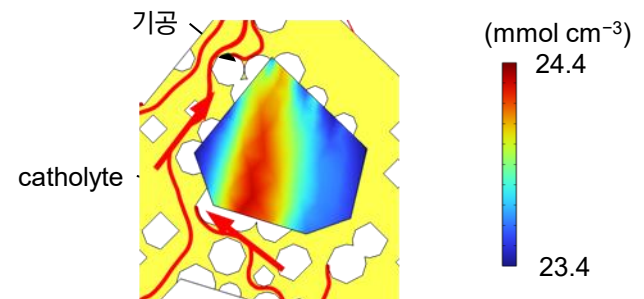
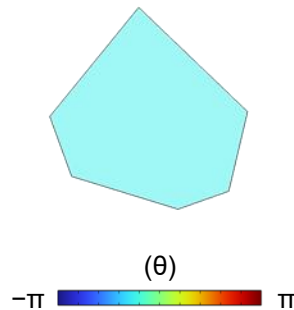
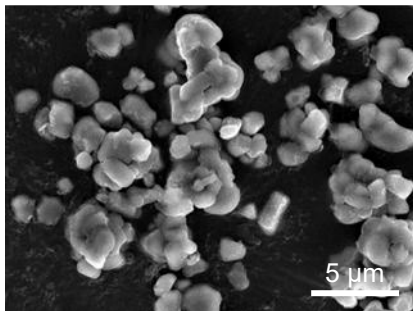
【 1차 입자 배향 】



【 충전 중 Li 농도 】



【 단결정 소립 입자 】



At SoC = 50%
0.2C charging

연구개발 내용 (1차년도)

● 후막 복합양극 미세구조 기반 모델 구축

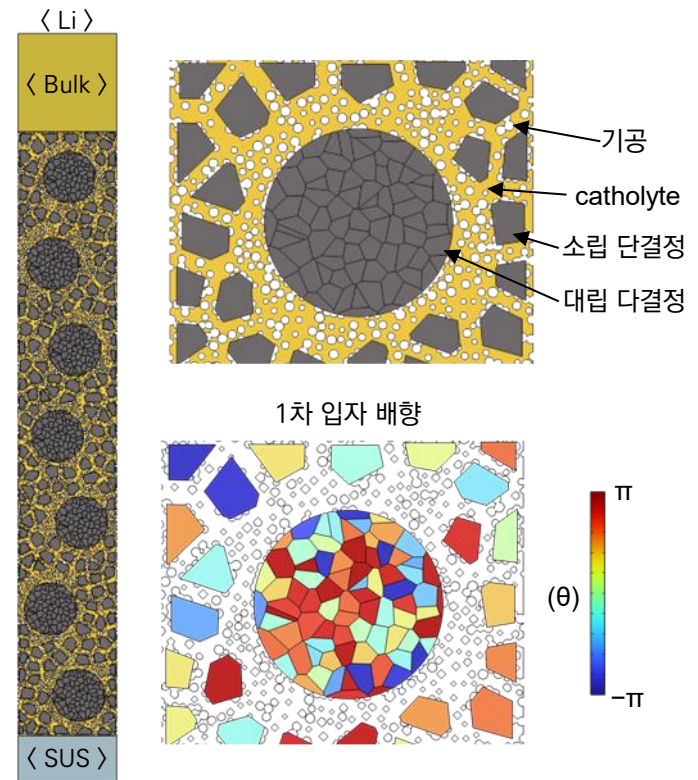
- 면 용량, 대립/소립 비율, 활물질 분율 및 전극 특성에 따른 복합양극 모델 구성
- 기공, catholyte, 소립 단결정 및 대립 다결정 NCM을 포함한 미세구조 구현

【 후막 복합양극 모델 】

* $f_{am} = 0.8$ *P:S = 5:5				*6 mAh cm ⁻² *P:S = 5:5			
Model (mAh cm ⁻²)	4	6	8	Model	$f_{am} = 0.7$	$f_{am} = 0.8$	$f_{am} = 0.9$
면 용량	0	0	0	활물질 분율	0	0	0

*6 mAh cm ⁻² * $f_{am} = 0.8$				*6 mAh cm ⁻² * $f_{am} = 0.8$ *P:S = 5:5			
Model	P:S = 3:7	P:S = 5:5	P:S = 7:3	Model	전자전도도 ↓	이온전도도 ↑	저울 (0.1C)
대립/소립 비율	0	0	0	전극 특성	0	0	0

Parameter	Value	Parameter	Value	Parameter	Value
$i_{0,NCM}$	5 A m ⁻²	$D_{Li,NCM}$	1×10^{-14} 1×10^{-16} m ² s ⁻¹	$\sigma_{Li^+,cathode}$	0.25 mS cm ⁻²
$\sigma_{Li^+,bulk}$	1 mS cm ⁻²	$\sigma_{e^-,cathode}$	10 mS cm ⁻²		
E_{NCM}	221 GPa	E_{LPSCl}	22.3 GPa	P (구동압)	150 MPa

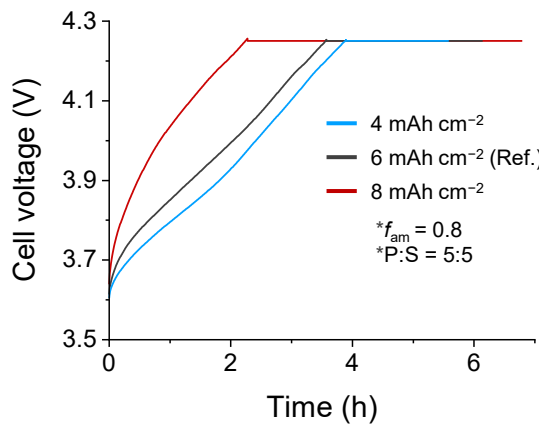


연구개발 내용 (1차년도)

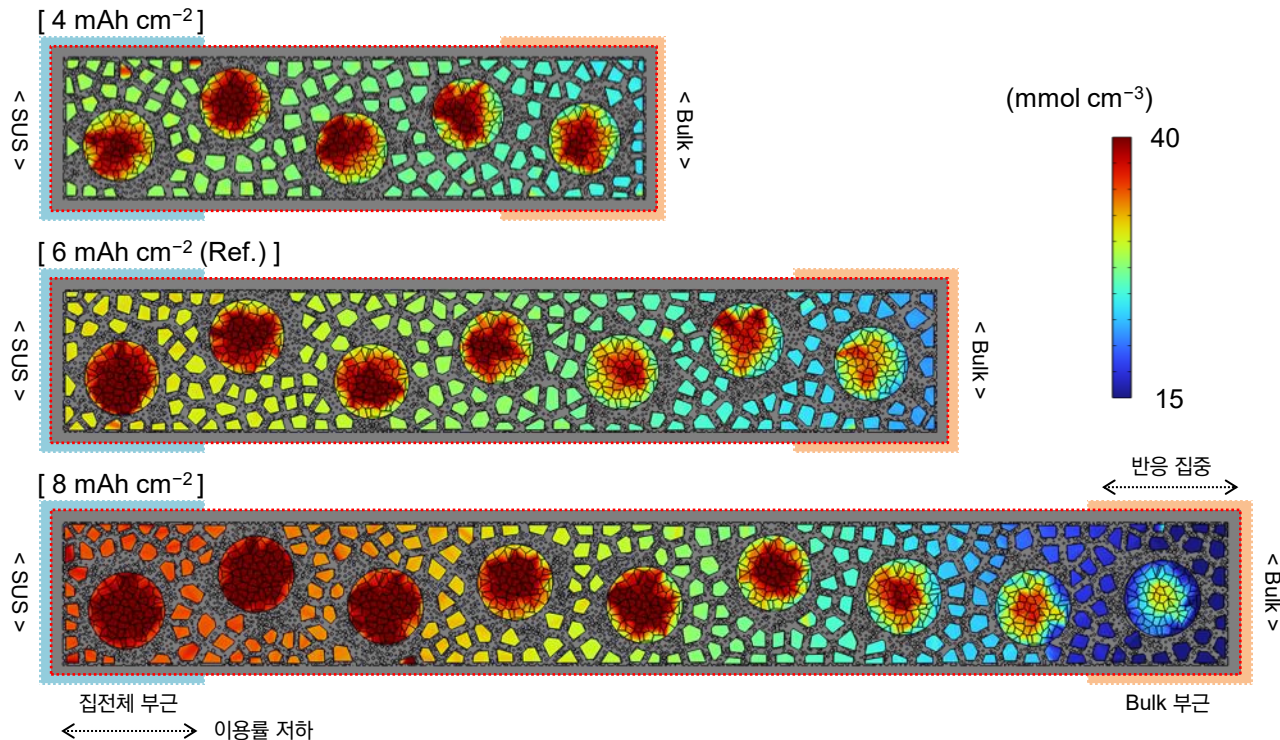
● 면적당 용량 증가에 따른 후막 복합양극 내 Li 농도 분포 변화

- 면적당 용량 증가에 따른 Li^+ pathway가 길어지면서 전극 두께 방향 반응 불균형 심화
- (8 mAh cm^{-2}) bulk 부근 반응 집중 및 집전체 부근 NCM 이용률 저하

【 Simulation result 】



【 NCM 내부 Li 농도 】



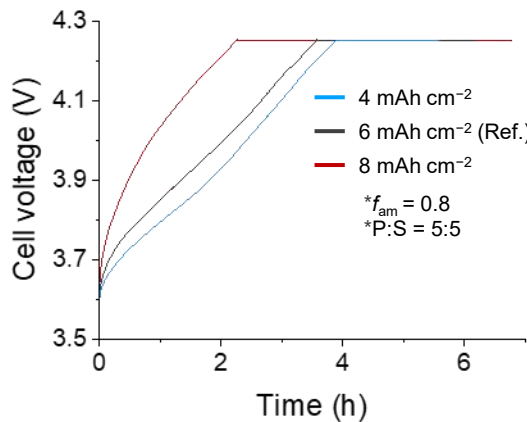
At 2.3 h, 0.2C charging

연구개발 내용 (1차년도)

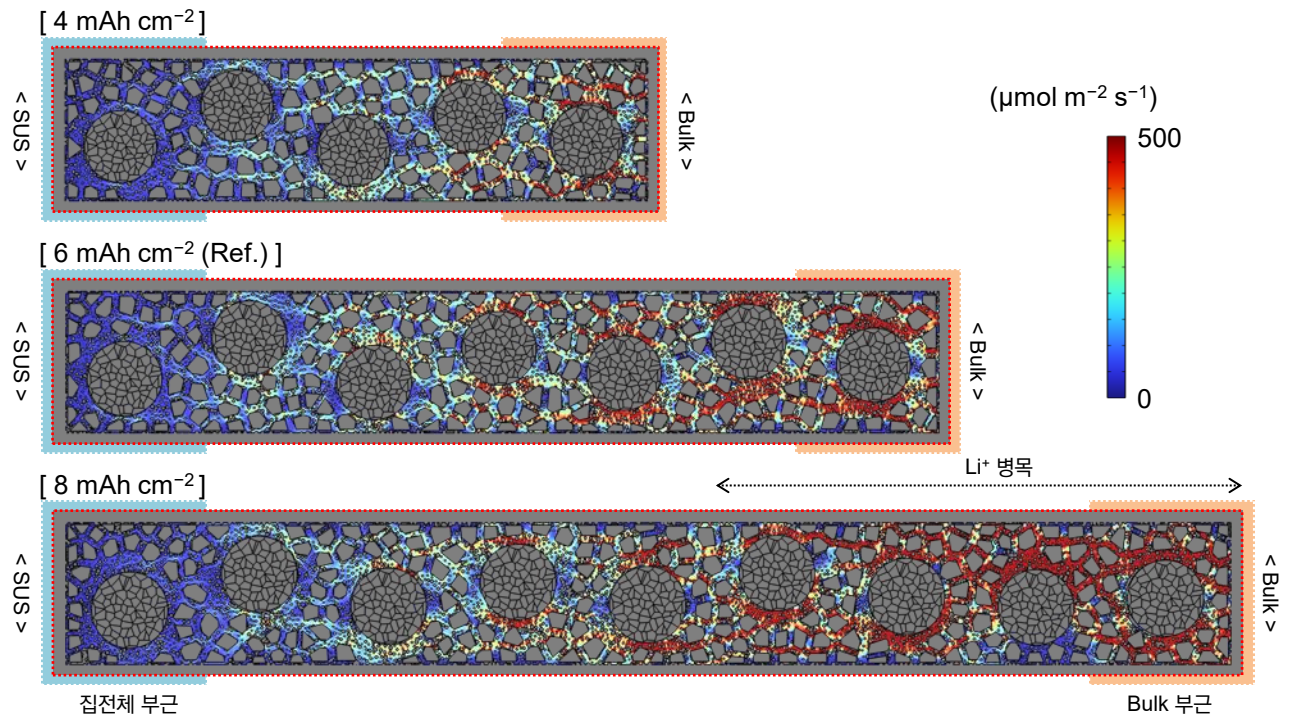
● 면적당 용량 증가에 따른 catholyte 내 Li^+ flux 특성 분석

- 면적당 용량 증가에 따른 Li^+ flux 국부 집중 및 전극 두께 방향 이동 불균형 심화
- 고로딩 조건에서 bulk 부근 Li^+ 병목 현상 심화 및 집전체 인접 영역 이동 저하

【 Simulation result 】



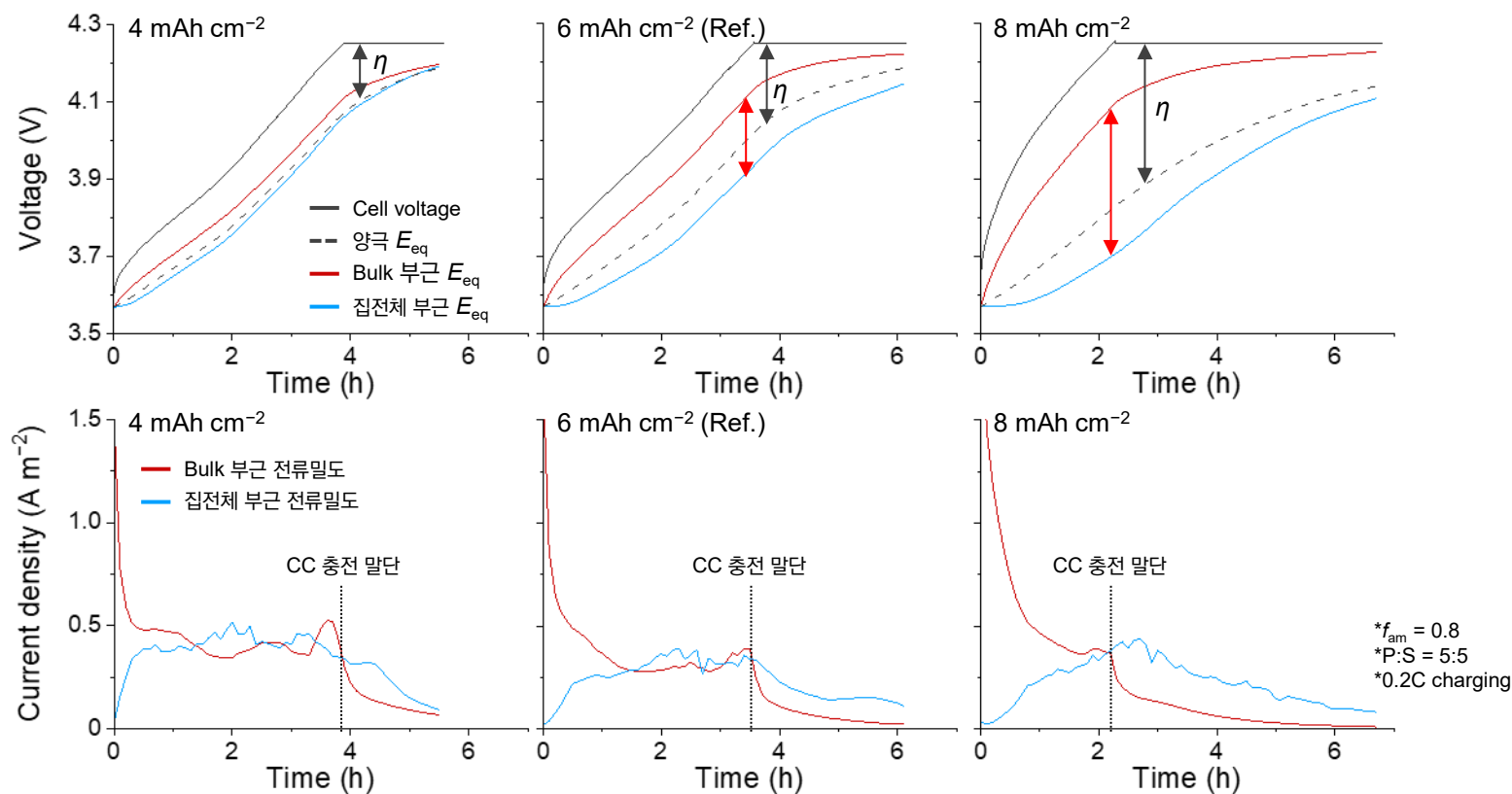
【 Li^+ flux magnitude 】



At 2.3 h, 0.2C charging

● 면적당 용량에 따른 전기화학 특성 분석

- 면적당 용량 증가에 따라 bulk 부근과 집전체 부근 활물질 간 **평형전위 차이 심화**
- (8 mAh cm^{-2}) Li^+ 이동 제한으로 **집전체 부근 반응 활성화 이전 CC 충전 종료**

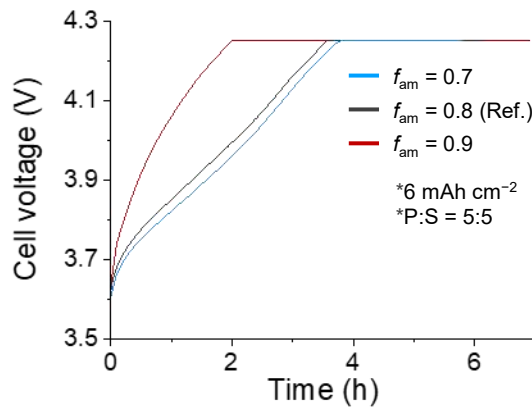


연구개발 내용 (1차년도)

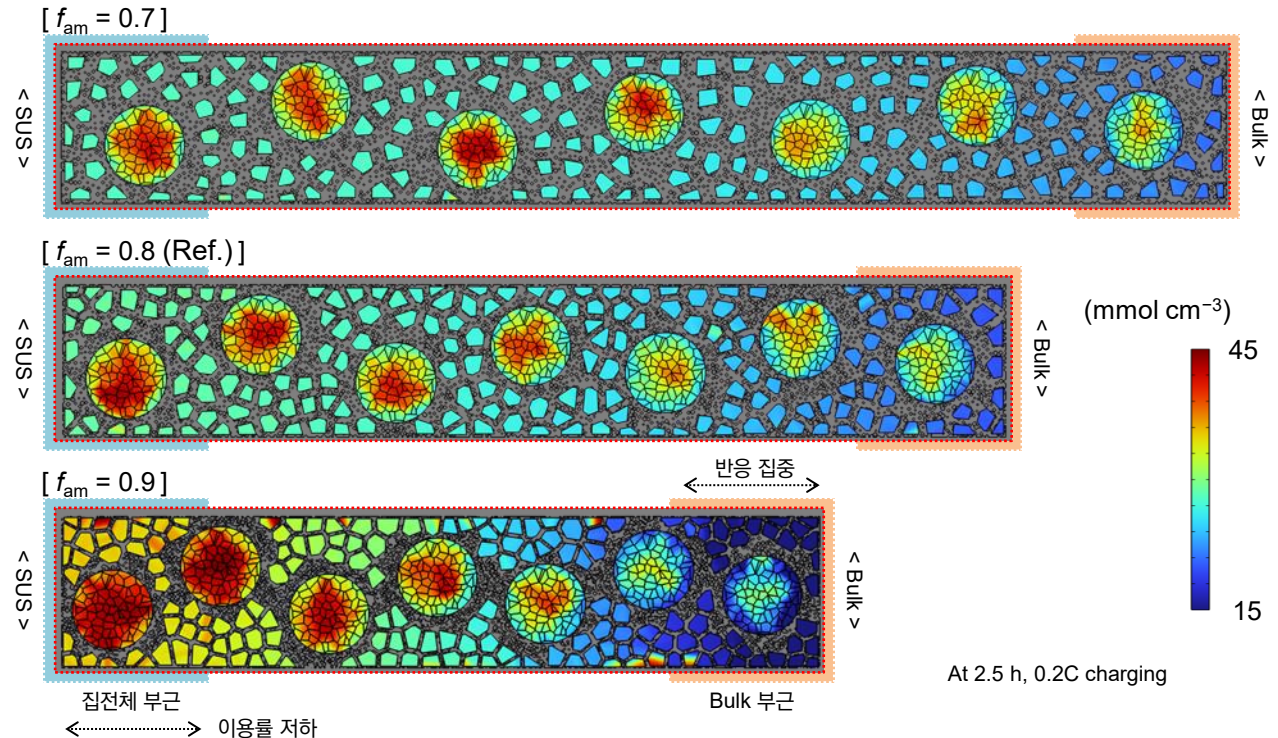
● 활물질 분율 증가에 따른 후막 복합양극 거동 분석

- 활물질 분율 증가에 따른 기공 증가 및 catholyte 감소로 Li^+ pathway 감소
- 고활물질 분율 조건에서 전극 두께 방향 NCM 이용률 차이 심화

【 Simulation result 】



【 NCM 내부 Li 농도 】

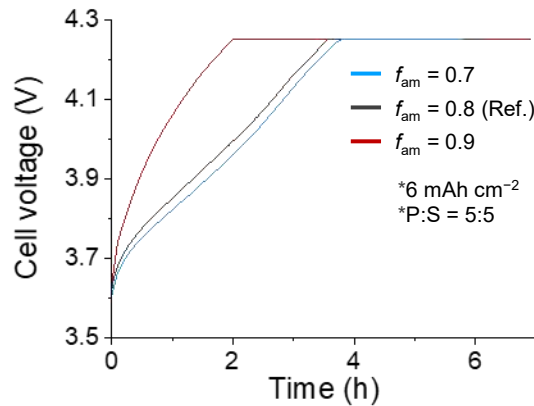


연구개발 내용 (1차년도)

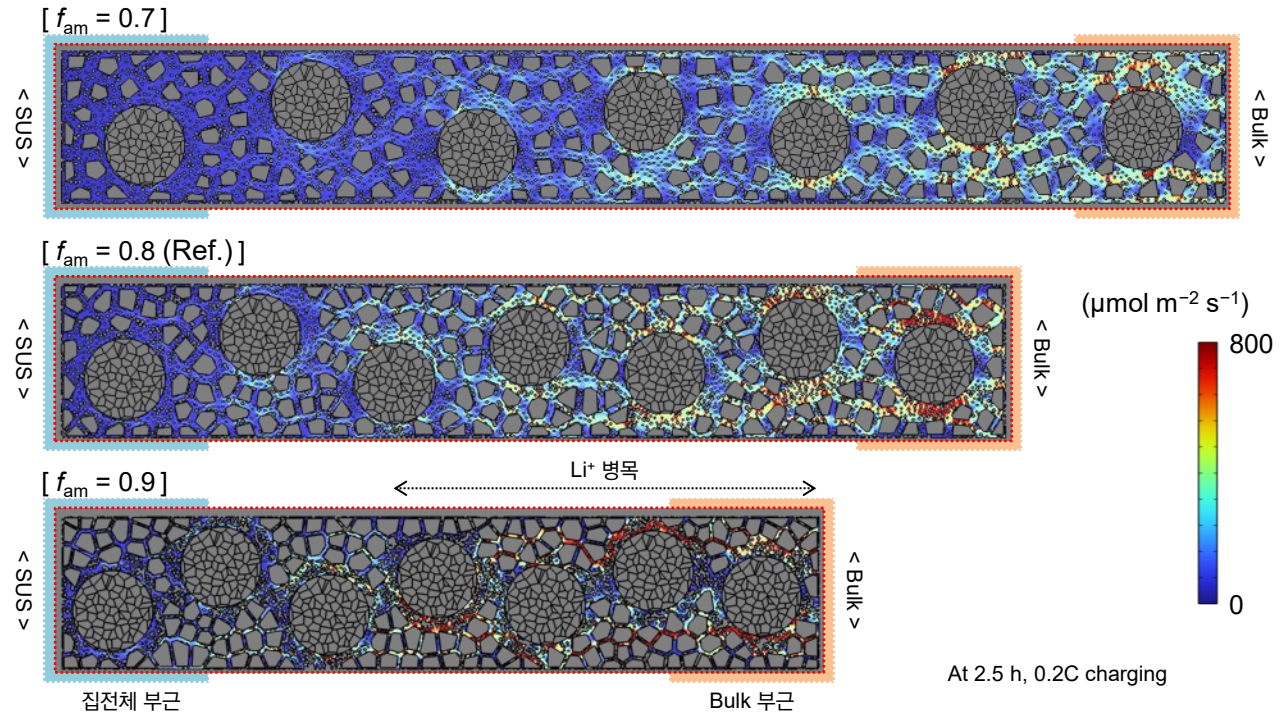
● 활물질 분율 증가에 따른 후막 복합양극 이온 수송 거동 분석

- 활물질 분율 증가에 따른 catholyte 연속성 저하 및 전극 두께 방향 Li^+ flux 불균형 확대
- 고활물질 분율 조건에서 bulk 부근 Li^+ 수송 병목 심화

【 Simulation result 】

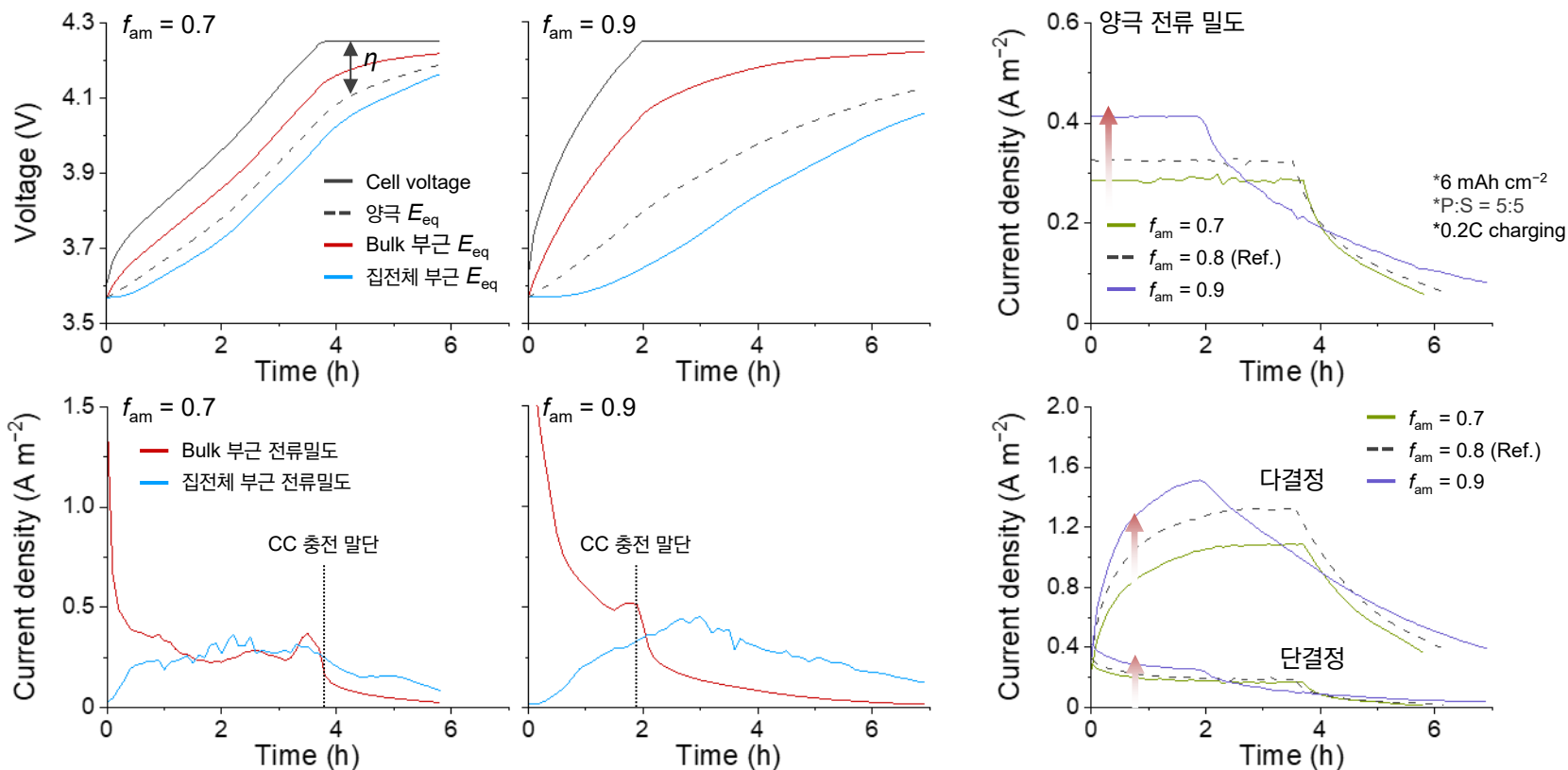


【 Li^+ flux magnitude 】



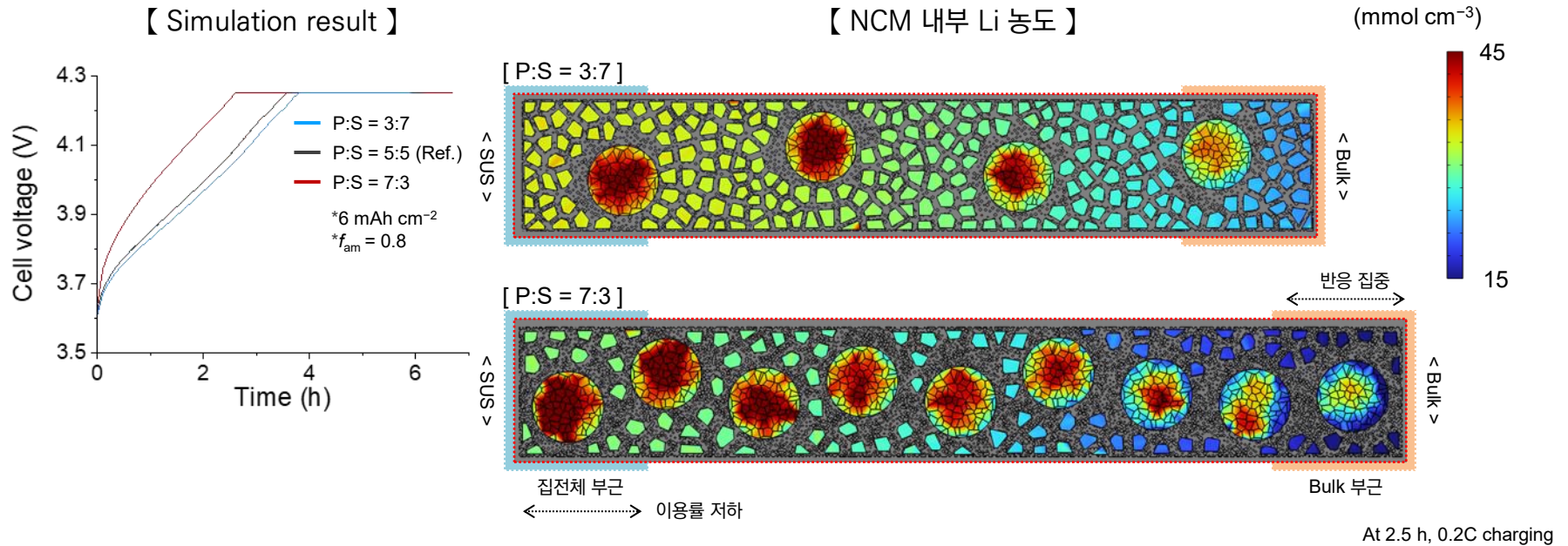
● 활물질 분율 증가에 따른 전극 반응 거동 분석

- 활물질 분율 증가에 따라 전극 두께 방향 **활물질 간 평형전위 차이 확대**
- 기공 증가 및 catholyte 감소로 유효 계면 면적이 감소하면서 **양극 전류 밀도 증가**



● 다결정/단결정 비율에 따른 NCM 거동 분석

- 대립 다결정 비율 증가에 따른 기공 증가 및 Li^+ pathway 장거리화
- NCM 내부 Li 농도 분포 불균형 확대 및 전극 두께 방향 이용률 편차 심화
- 집전체 인접 영역에서 대립 다결정 NCM의 반응 기여도 저하

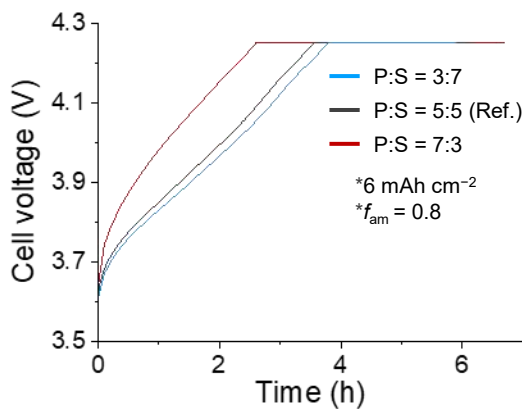


연구개발 내용 (1차년도)

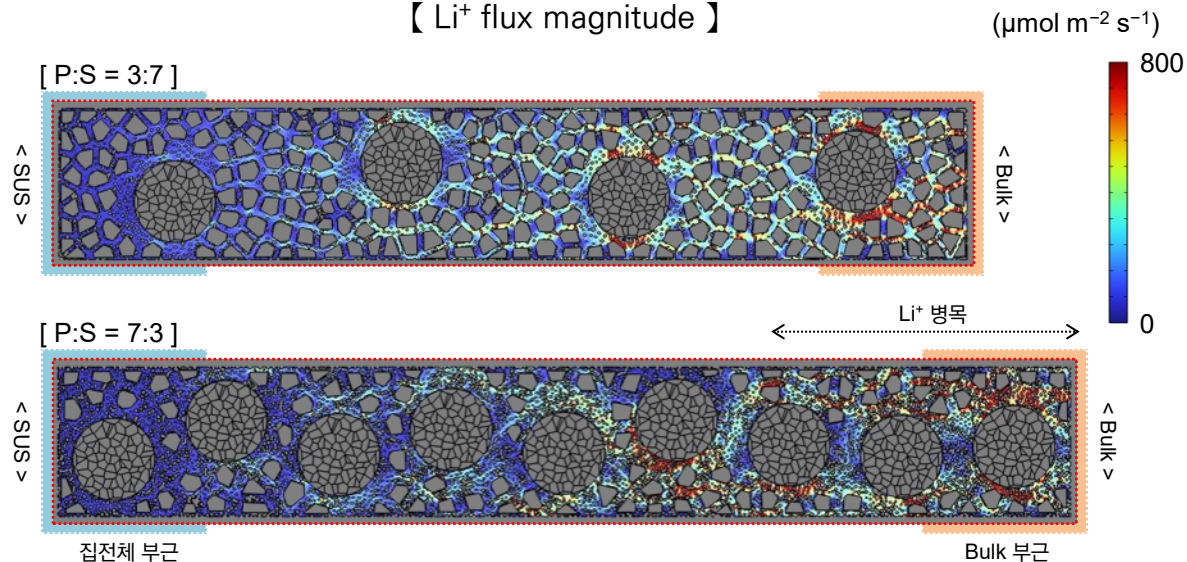
● 다결정/단결정 비율에 따른 후막 복합양극 Li^+ 수송 거동 분석

- 대립 다결정 비율 증가에 따른 기공 증가 및 Li^+ 수송 경로 장거리화
- Catholyte 연속성 저하로 bulk 부근 Li^+ flux 집중 및 병목 현상 심화
- 집전체 인접 영역으로의 Li^+ 이동 제한에 따른 국부 이온 수송 비활성 영역 형성

【 Simulation result 】



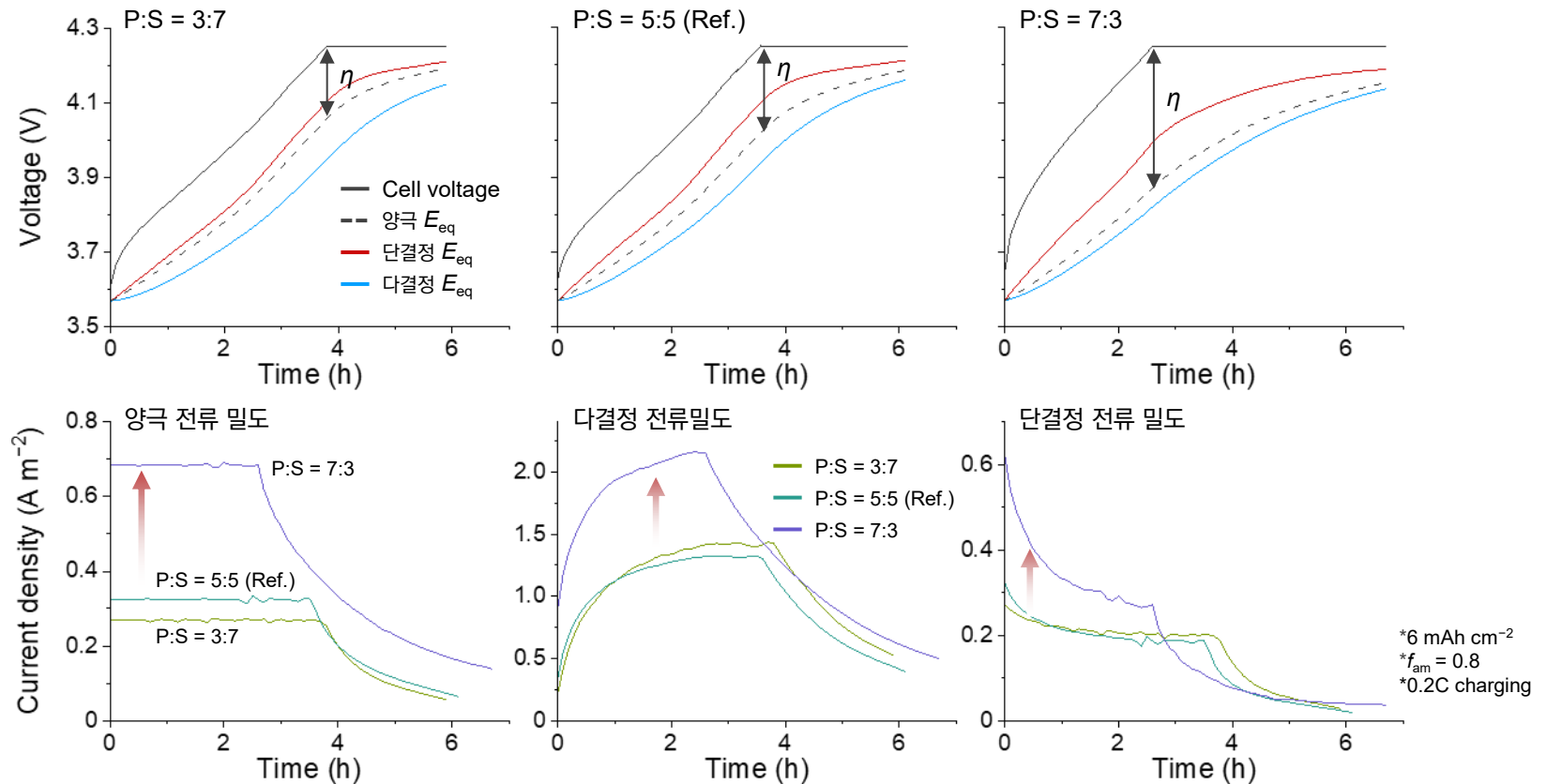
【 Li^+ flux magnitude 】



At 2.5 h, 0.2C charging

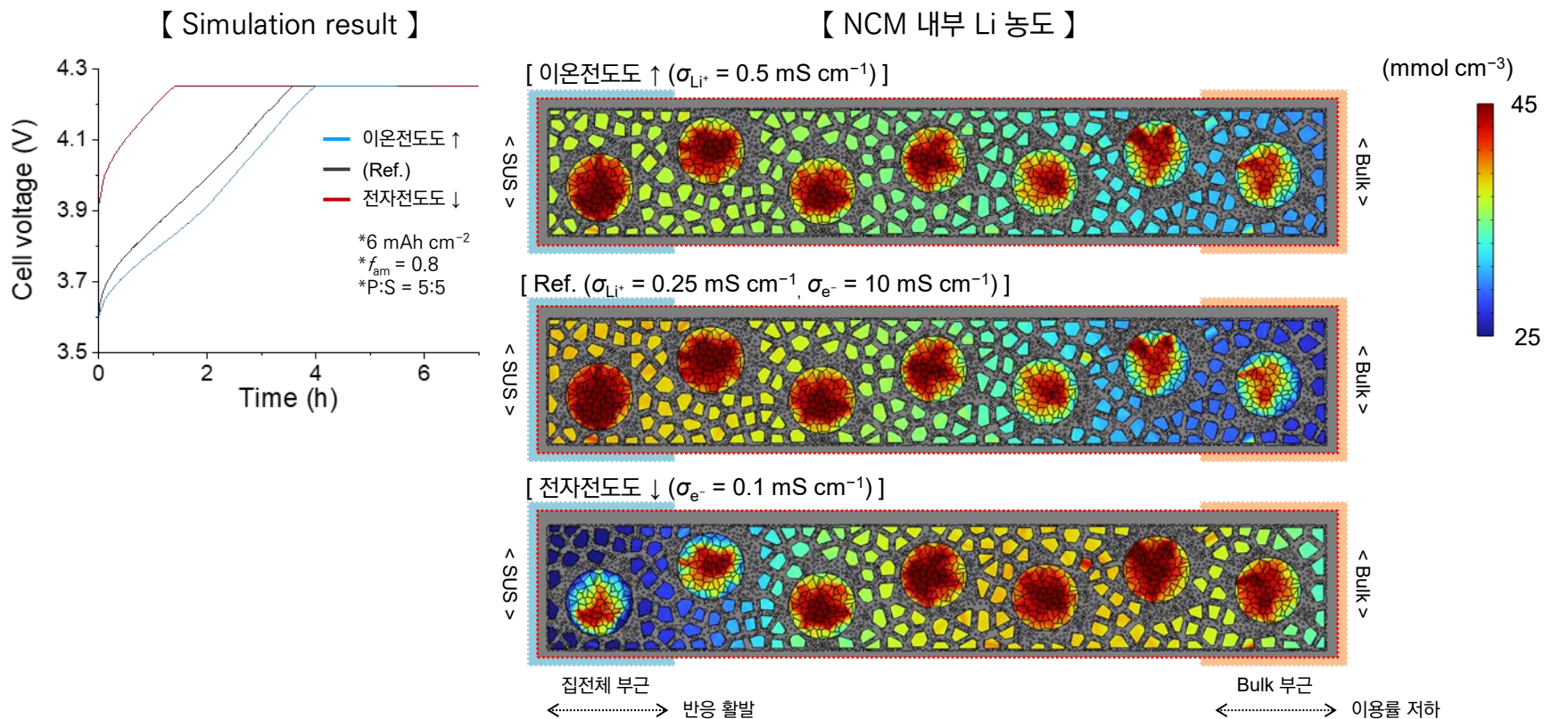
● 다결정/단결정 비율에 따른 평형전위 차이 및 전류 밀도 거동 분석

- 다결정 비율 증가에 따라 평형전위 형성에 **다결정 입자의 기여도 증가**
- **기공 증가 및 계면 면적 감소**로 다결정 입자에서의 **전류밀도 집중** 및 **저항 증가 심화**



연구개발 내용 (1차년도)

- 복합양극 이온·전자 전도도 변화에 따른 후막 복합양극 내 Li 농도 분포 변화
 - 이온전도도 증가에 따른 Li^+ 이동 개선 및 NCM 이용률 균일화
 - 전자전도도 감소 시 집전체 부근 반응 $\uparrow$, bulk 부근 반응 $\downarrow$ 및 전자 저항으로 셀 과전압 급증

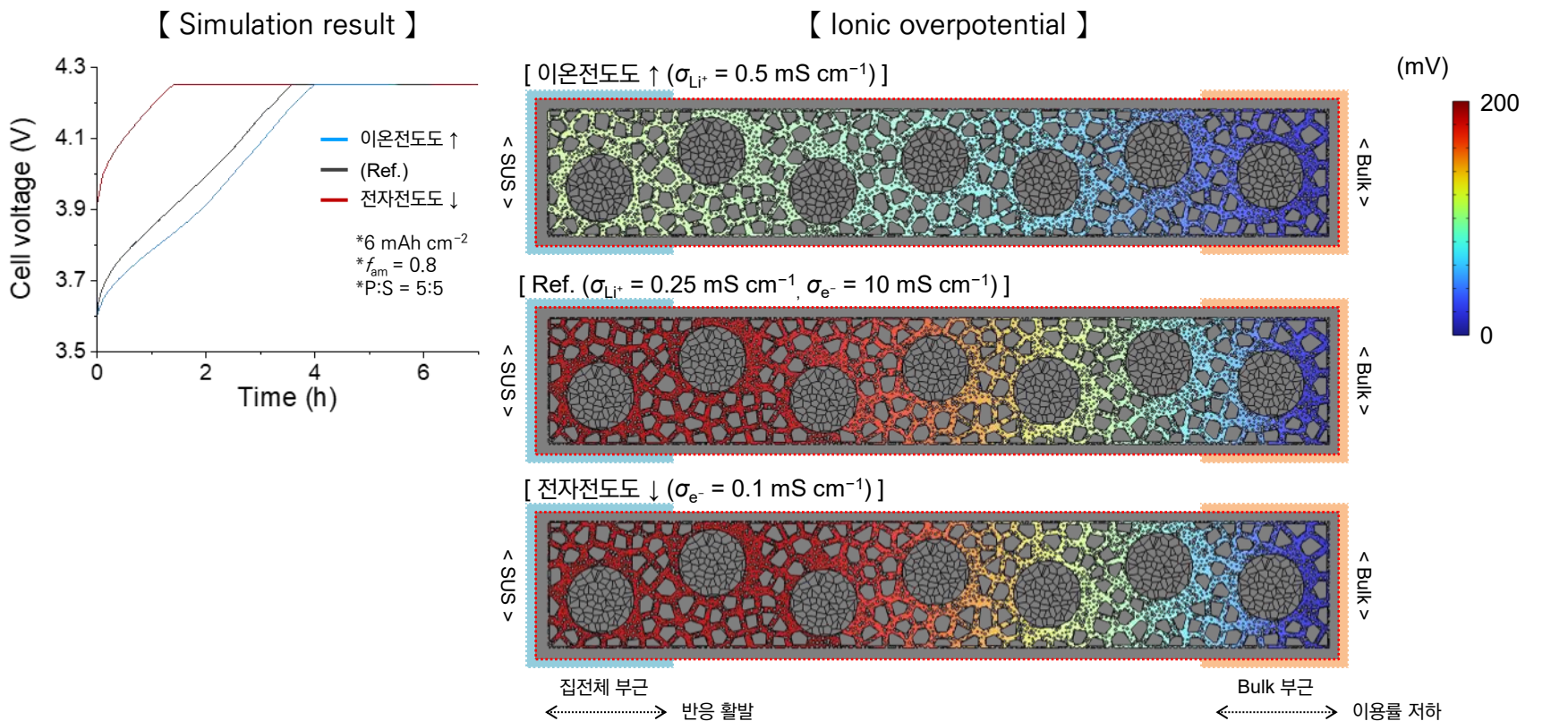


At 1.4 h, 0.2C charging

연구개발 내용 (1차년도)

● 복합양극 이온전도도 변화에 따른 Ionic overpotential 거동 분석

- 이온전도도 증가에 따른 전극 내 이온 저항 감소 및 ionic overpotential 전반적 완화
- 전자전도도와 이온 저항 사이의 직접적 관계 X

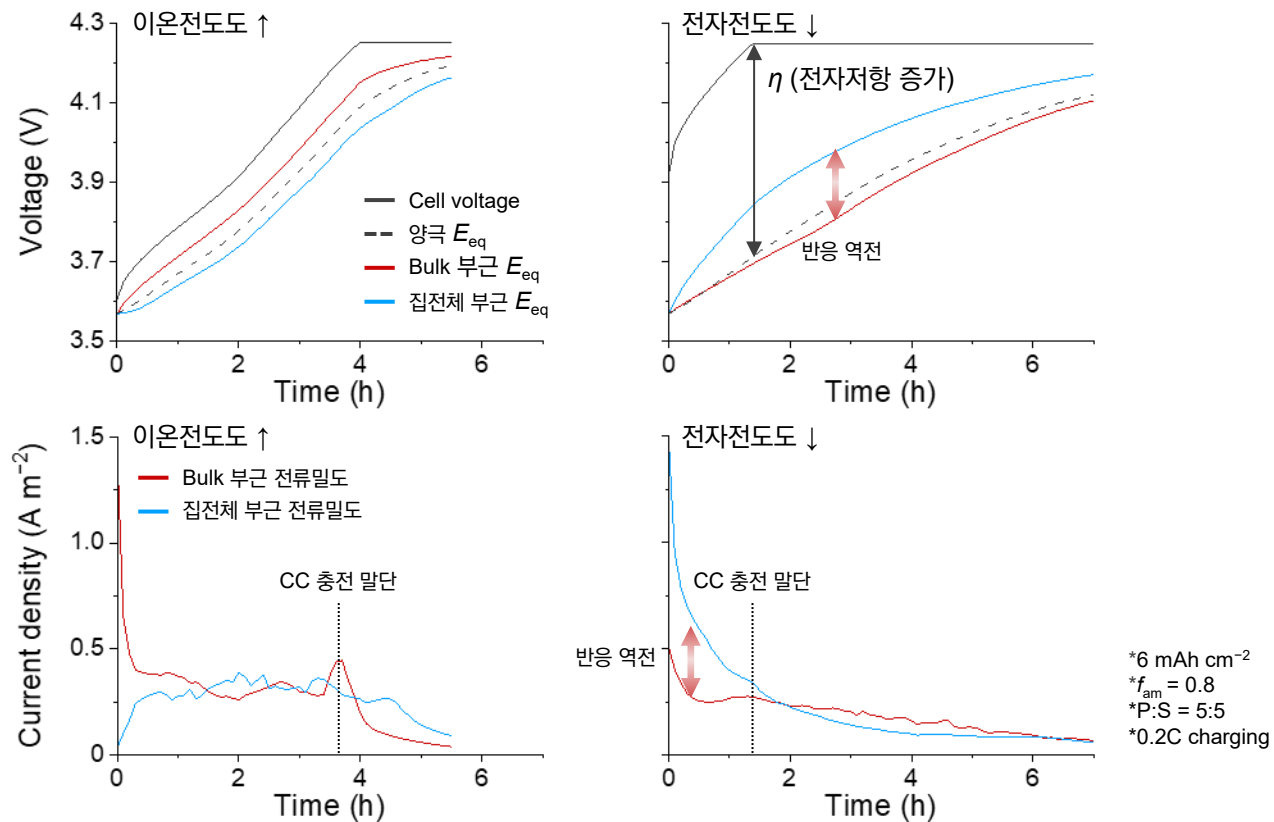


At 1.4 h, 0.2C charging

연구개발 내용 (1차년도)

이온·전자 전도도 변화에 따른 평형전위 및 전류밀도 거동 비교

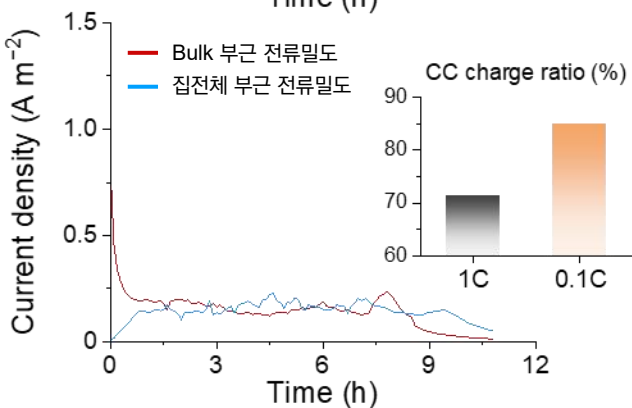
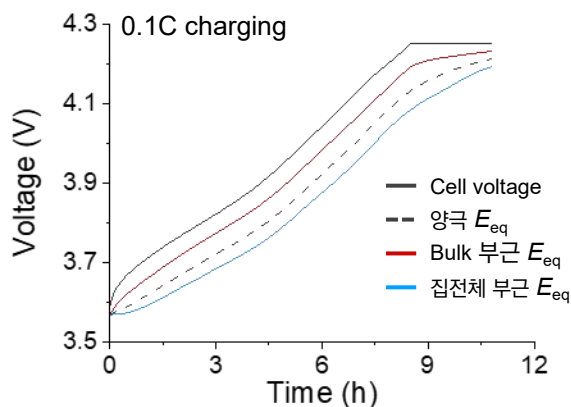
- 이온전도도 증가에 따른 전극 두께 방향 **평형전위 차이 완화**
- 전자전도도 감소 시 전자저항 증가로 **집전체 인접 영역 반응 집중 및 반응 거동 역전** (Bulk < 집전체)



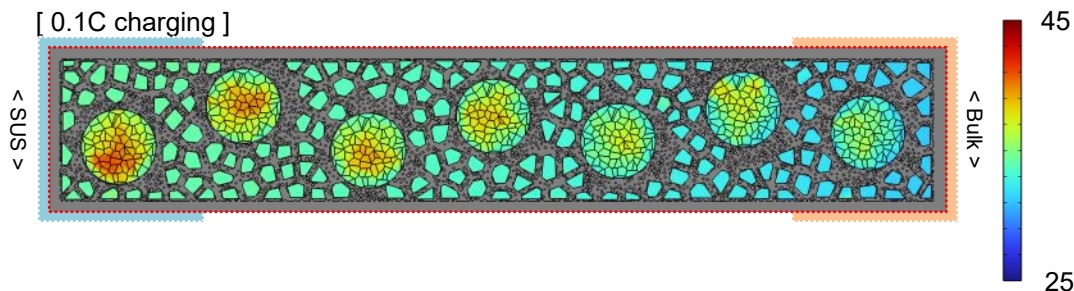
연구개발 내용 (1차년도)

● 저율 충전 조건에서 후막 복합양극 반응 거동 특성

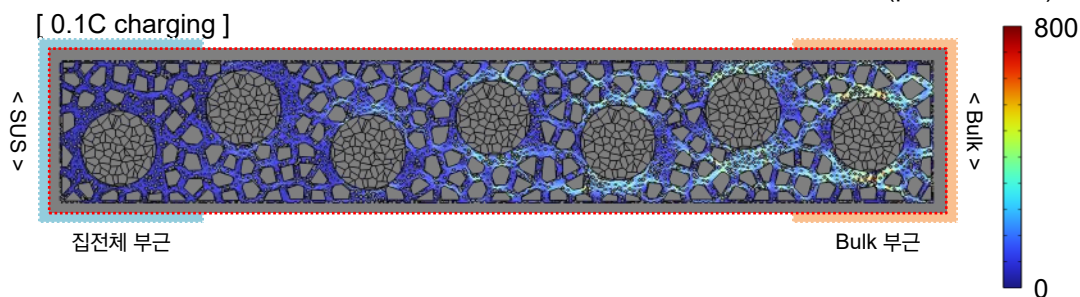
- 0.2C 대비 0.1C 충전 조건에서 전극 두께 방향 반응 편차 완화 및 셀 과전압 감소 (CC 충전 분율 증가)
- Catholyte 내 Li^+ flux 분포의 완만화 및 Li^+ 이동 병목 현상 감소



【 NCM 내부 Li 농도 】



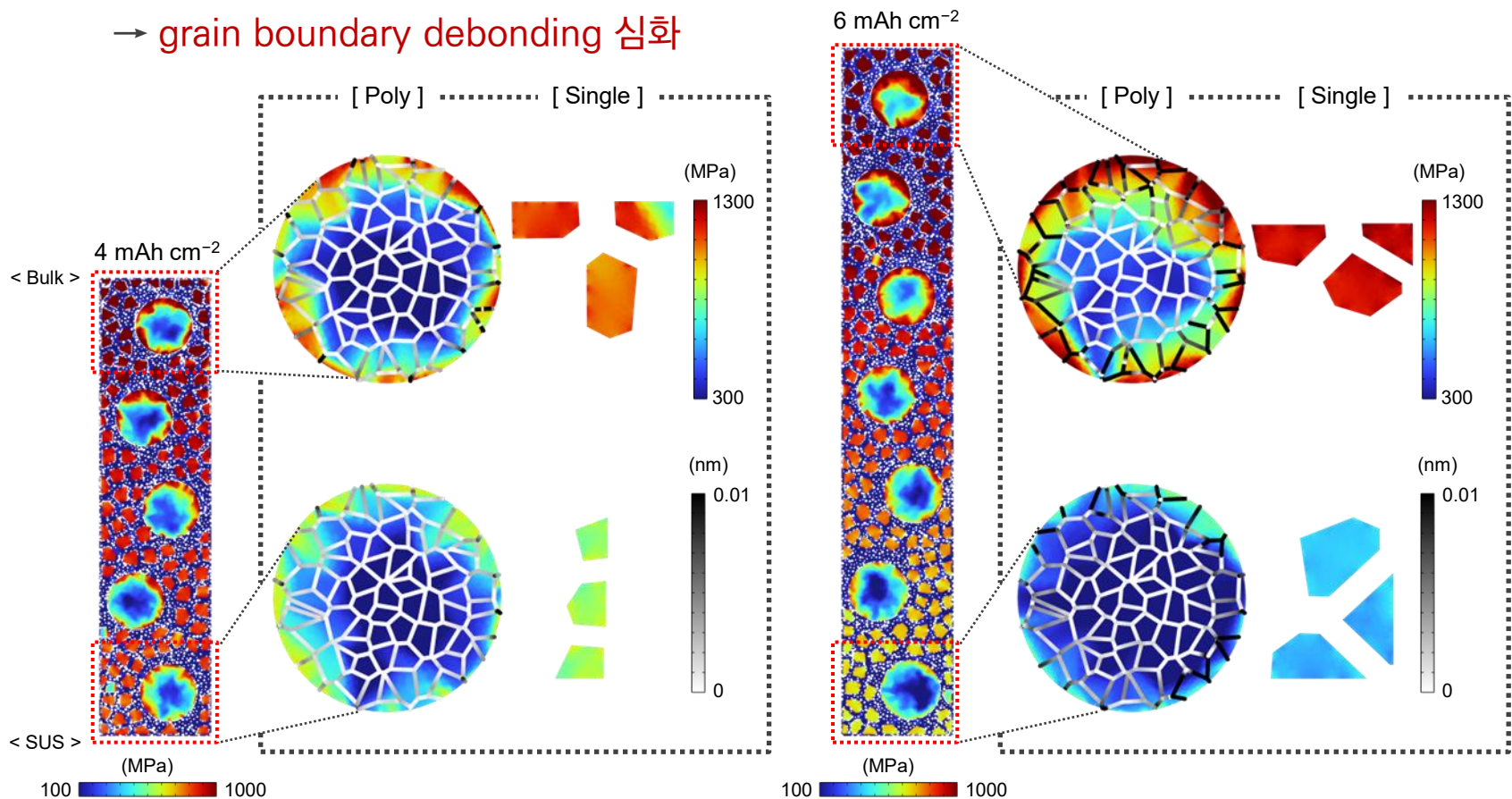
【 Li^+ flux magnitude 】



At 5 h, 0.1C charging

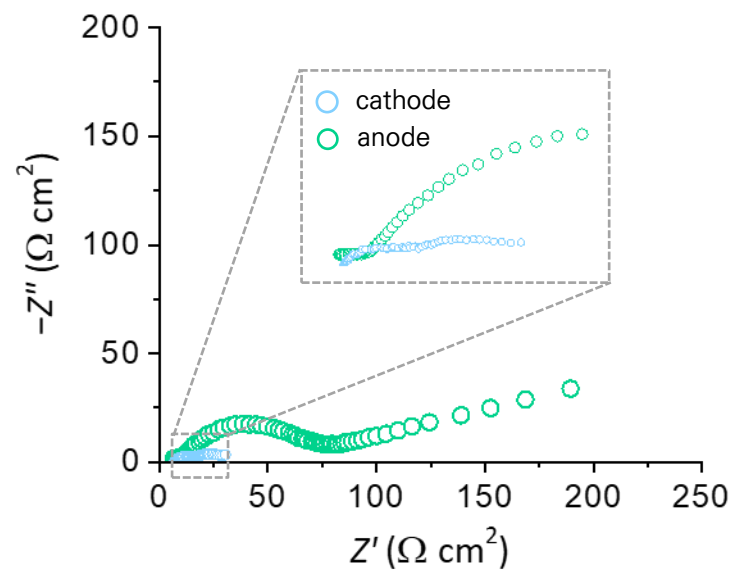
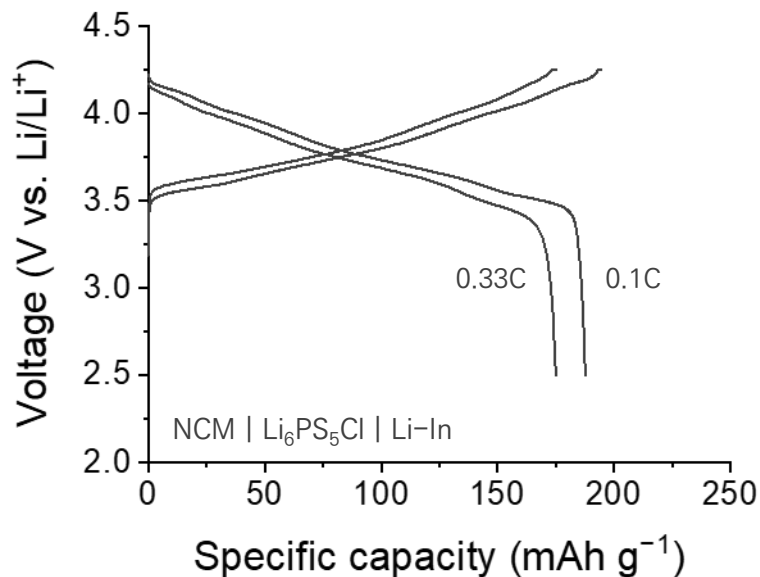
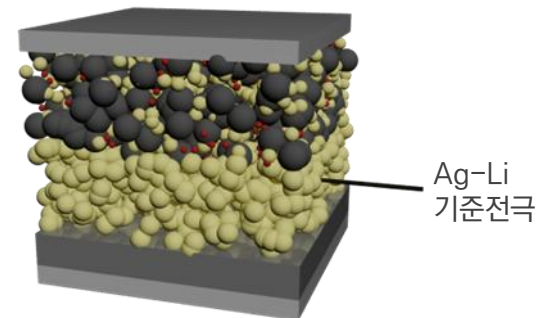
● 후막 복합양극에서 전기화학-기계 거동 분석

- 후막화에 따라 bulk 부근 활물질 입자에서 **주응력 증가 확인** (반응 집중)
- (6 mAh cm^{-2}) 다결정 입자에서 **주응력 축적** 및 내부 Li 농도 gradient 증가
→ **grain boundary debonding 심화**



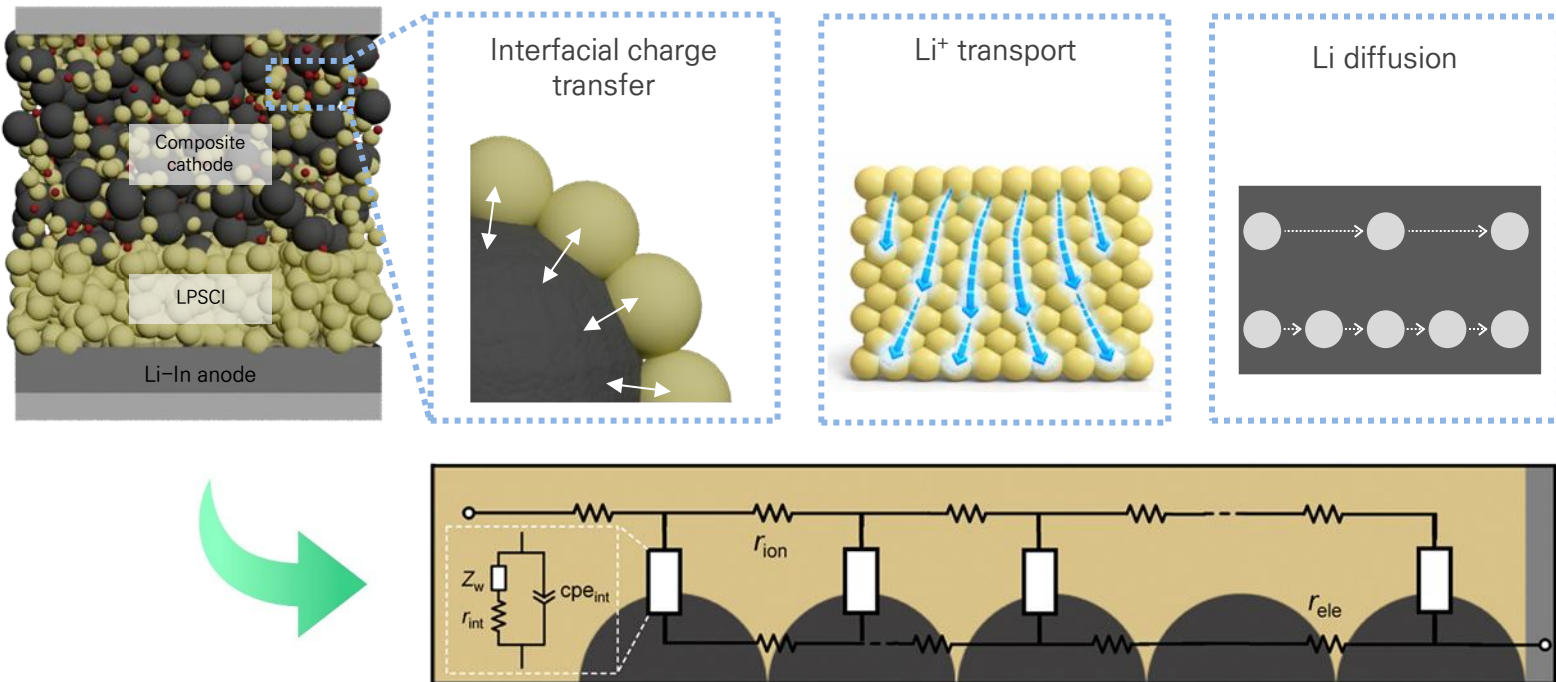
● NCM 양극재 적용 복합양극 전기화학 신호 분리

- 전고체전지 내 양·음극 저항 성분 분리의 어려움
- 3 전극 측정 시스템 도입을 통한 양극 저항 신호 독립적 분석
→ 셀 구동 전후 복합양극 저항 요소 변화 분석 용이



복합양극 내 주요 성능 제한 인자 탐색

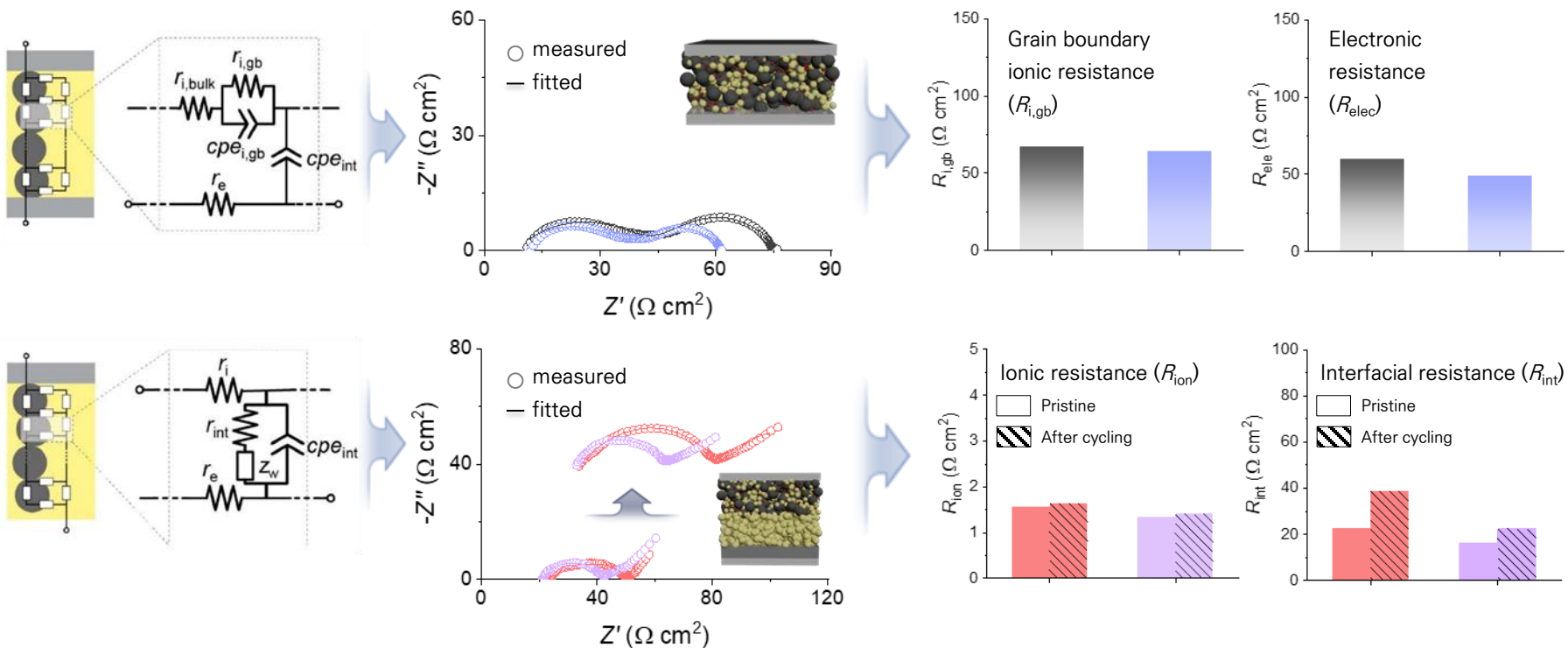
- 복합양극 성능을 좌우하는 다양한 저항 요소의 복합적 작용
- 양극 성능 결정요소를 (i) 계면 전하전달, (ii) 전해질 내 Li^+ 이동, (iii) 활물질 내 Li 확산으로 분류
→ 전송선 모델 기반 등가회로를 활용한 저항 성분별 정량적 분석 수행



● 전송선 모델 기반 등가회로를 활용한 복합양극 내 저항 요소 decoupling

- 대칭셀 및 unit cell 내 전자/이온 이동, 계면반응 저항의 정량적 분석
- 복합양극 내 이온/계면 저항 해석 및 화학적/전기화학적 반응 메커니즘 확립

→ 사이클 전·후 저항 변화 비교를 통한 주요 열화 메커니즘 규명



추진일정 (1차년도)

● 연구개발과제 수행일정

	연구 목표	추진 일정							기간 (주)
		10	11	12	1	2	3		
1	양극내 물성/형상/ 구조기반 전기화학- 기계 모델 구축								24
2	임피던스 디커플링 및 정량 분석용 전기화학 기법 확립				(계획)				12
					(수행)				

추진계획 (2차년도)

● 연구개발과제 수행일정

	연구 목표	추진 일정									기간 (주)
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	모델 기반 양극 단결정 적용 전극내 전기화학 거동 예측										36
2	양극재 및 전극 설계 요소별 후막 양극 성능 결정인자 정량 분석										36
3	성능 결정인자 및 전기화학-기계 거동 기반 후막 양극 기본 설계안 도출					(계획)					16

감사합니다